Цифровой куратор

Инструкция по развёртыванию на рабочем сервере

для системного администратора организации

Версия платформы	3.5.0
Дата документа	12.10.2026
Целевая среда	MySQL 8.1.0 · Python 3.12 · Apache 2.4 (обратный прокси) · без Docker и без дополнительных сервисов
Версии ПО на сервере	Не обновляются: Python 3.12 и MySQL 8.1.0 остаются как есть (платформа работает и на Python 3.13/3.14)
Что получает администратор	Архив kait20-3.5.0.zip (+ файл .sha256) и этот документ

Содержание

1. Как устроена платформа и что она требует
2. Что нужно на сервере
3. Что и как переносить
4. Установка: шаг за шагом
5. Эксплуатация: запуск, логи, резервные копии, обновление
6. Безопасность и требования к окружению
7. Загрузка групп, студентов и кураторов
8. Типичные проблемы и их решение
9. Результаты проверки готовности
10. Если сервер на Windows
11. Приложения: конфигурации Linux (A–C) и Windows (D–F)

1. Как устроена платформа

Платформа — **одно приложение**: сервер Python (FastAPI) сам отдаёт и интерфейс (готовые файлы уже внутри архива), и данные (API). Никаких отдельных веб-серверов для статики, очередей, кэшей и планировщиков нет. Apache нужен только как точка входа по HTTPS и обратный прокси.

Звено	Что делает	Адрес
Браузер пользователя	Работает только с вашим доменом; сторонних сайтов, шрифтов и CDN платформа не использует	https://<домен>/
Apache 2.4	HTTPS, перенаправление с http, обратный прокси на приложение	порты 80 и 443
Приложение kait20	Python 3.12, один процесс (служба systemd), интерфейс + API	127.0.0.1:8000 (только локально)
MySQL 8.1.0	Все данные; таблицы создаются и обновляются автоматически при запуске (миграции)	127.0.0.1:3306

- **Запускать нужно ровно один экземпляр приложения.** Счётчик неудачных попыток входа хранится в памяти процесса; несколько экземпляров считали бы его раздельно. Для нагрузки колледжа (около тысячи студентов и сотни кураторов) одного процесса достаточно.
- Планировщика заданий нет: напоминания и периодические задачи выполняются, когда кто-то открывает платформу. Отдельный cron для приложения не нужен (cron нужен только для резервных копий).
- Исходящий доступ в интернет приложению **не нужен** (Sentry по умолчанию выключен).
- Apache должен передавать в приложение **все** адреса без исключения (в том числе страницы интерфейса). Приложение само отличает открытие страницы в браузере от запроса данных по заголовкам браузера (Sec-Fetch-Dest / Accept), поэтому раздавать часть файлов из Apache или подменять ошибки прокси (ProxyErrorOverride) нельзя — страницы перестанут открываться по прямой ссылке или после обновления (F5).

2. Что нужно на сервере

Компонент	Требование	Комментарий
Python	**3.12.x** (уже установлен, не обновлять); допустимы также 3.13 и 3.14	Приложение не запустится на версии вне диапазона 3.12–3.14 — это проверка на старте. Нужен модуль venv (в Debian/Ubuntu — пакет python3.12-venv, если его нет).
MySQL	**8.1.0** (уже установлен, не обновлять), кодировка utf8mb4	Используются только стандартные возможности MySQL 8.0+. max_connections — не меньше 60 (пул приложения до 30 соединений + запас для резервного копирования и обслуживания).
Apache	2.4 с модулями **proxy, proxy_http, headers, ssl**	Если модули не включены: a2enmod proxy proxy_http headers ssl (Debian/Ubuntu) либо LoadModule в httpd.conf (RHEL-семейство).
Сертификат TLS	для домена платформы	Без HTTPS вход работать не будет (см. раздел 6).
Шрифт DejaVu Sans	пакет fonts-dejavu-core (или аналог)	Нужен только для кириллицы в PDF-выгрузках.
Клиент MySQL	mysql и mysqldump	Для создания БД и резервных копий; обычно ставятся вместе с сервером.
Синхронизация времени	chrony или systemd-timesyncd	Платформа считает «сегодня», сроки сдачи и подачи питания по времени сервера.
Ресурсы	1–2 vCPU, 2 ГБ ОЗУ, 5 ГБ диска	Файлы приложения занимают около 4 МБ, виртуальное окружение — несколько сотен МБ; остальное — база и копии.

Устанавливать дополнительно не нужно: Node.js и npm (интерфейс уже собран), Docker, компилятор и заголовочные файлы (все Python-пакеты ставятся готовыми колёсами — проверено для Linux x86_64 и Python 3.12), mod_wsgi, Redis, RabbitMQ, Nginx. Подключения к внешним сервисам не используются.

3. Что и как переносить

3.1. Передаваемый комплект

Что	Откуда	Куда
Архив kait20-3.5.0.zip и kait20-3.5.0.zip.sha256	готовит разработчик: python tools/build_release.py	на сервер, в /tmp
Этот документ (PDF)	также лежит в архиве, папка deploy/	администратору
Конфигурации Apache, службы и резервного копирования — Linux и Windows	папка deploy/ внутри архива (тексты — в приложениях A–F)	см. разделы 4 и 10
Файлы с данными для загрузки (реестр контингента, список кураторов)	передаются отдельно, НЕ через git и НЕ в составе архива	/var/lib/kait20/import

Внутри архива три папки: **backend** (приложение: код, готовый интерфейс в backend/static, миграции БД, скрипты загрузки данных, список зависимостей requirements.txt, шаблон настроек .env.example), **deploy** (конфигурации Apache, службы и резервного копирования, эта инструкция, README.txt) и **frontend** (исходники интерфейса — на сервере не нужны). Тестов, файлов с реальными данными и секретов в архиве нет.

3.2. Что НЕ переносится

- Файл .env разработки и любые пароли тестового окружения. Для рабочего сервера создаются **новые** секреты.
- Каталог .venv, node_modules, кэши — виртуальное окружение создаётся на самом сервере.
- Файлы с реальными ФИО в репозиторий не попадают (они в .gitignore) и передаются администратору отдельно защищённым каналом.

3.3. Данные: два сценария

Сценарий	Когда выбирать	Что делать с ключами
А. Чистая установка (рекомендуется)	Рабочий сервер стартует с пустой базы; группы, студентов и кураторов загружают из файлов (раздел 7).	Создать **новые** JWT_SECRET и DOSSIER_ENCRYPTION_KEY, сохранить ключ шифрования в сейфе отдельно от резервных копий БД.
Б. Перенос действующей тестовой базы	На тестовой платформе уже заведены пользователи, отметки посещаемости, досье, которые нужно сохранить.	DOSSIER_ENCRYPTION_KEY должен быть **тем же**, что на тестовой платформе, иначе особые поля досье не расшифровать. JWT_SECRET — новый (все сессии пользователей сбросятся, это нормально).

Порядок для сценария Б: на источнике снять дамп `mysqldump --single-transaction --no-tablespaces --routines --triggers --default-character-set=utf8mb4 <база> | gzip > kait20.sql.gz`, передать файл защищённым каналом, на сервере создать пустую БД (п. 4.3) и выполнить `zcat kait20.sql.gz | mysql kait20` **до первого запуска приложения**; затем запустить приложение — оно доведёт схему до актуальной версии автоматически. Сначала отработайте перенос на тестовой копии: версия MySQL на источнике может отличаться от 8.1.0.

> **Важно.** Ключ DOSSIER_ENCRYPTION_KEY нельзя терять и менять: без него сохранённые особые данные досье не прочитать, а резервная копия БД без ключа для этих полей бесполезна. Храните ключ отдельно от копий базы.

4. Установка: шаг за шагом

Команды приведены для Linux (Debian/Ubuntu); для RHEL-семейства отличаются только команды установки пакетов и пути конфигурации Apache. Здесь и далее `kurator.example.ru` — замените на реальный домен платформы.

4.1. Проверка версий (ничего не обновляя)

```
python3.12 --version          # должно быть Python 3.12.x (или 3.13 / 3.14)
mysql --version               # должно быть 8.1.0
apache2ctl -v                 # 2.4.x   (RHEL: httpd -v)
apache2ctl -M | grep -E 'proxy|headers|ssl'   # нужны: proxy, proxy_http, headers, ssl
```

4.2. Пользователь и каталоги

```
sudo useradd --system --home /opt/kait20 --shell /usr/sbin/nologin kait20
sudo mkdir -p /opt/kait20 /var/lib/kait20/import /var/backups/kait20
sudo chown kait20:kait20 /opt/kait20 /var/lib/kait20 /var/lib/kait20/import /var/backups/kait20
sudo chmod 700 /var/lib/kait20/import /var/backups/kait20
```

4.3. База данных

```
-- Выполнить от имени администратора MySQL (mysql -u root -p)
CREATE DATABASE kait20 CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'kait20'@'localhost'  IDENTIFIED BY '<пароль>';
CREATE USER 'kait20'@'127.0.0.1' IDENTIFIED BY '<пароль>';
GRANT ALL PRIVILEGES ON kait20.* TO 'kait20'@'localhost';
GRANT ALL PRIVILEGES ON kait20.* TO 'kait20'@'127.0.0.1';
FLUSH PRIVILEGES;
```

Пароль в команды вставляется один раз и дальше хранится только в .env (п. 4.6) и в ~/.my.cnf пользователя kait20 (для резервных копий). Миграции при запуске создают и изменяют таблицы, поэтому пользователю приложения нужны права на всю БД kait20 (как выше).

4.4. Распаковка и проверка целостности

```
cd /tmp
sha256sum -c kait20-3.5.0.zip.sha256              # должно быть: OK
unzip -q kait20-3.5.0.zip -d /tmp/kait20-release     # backend/, deploy/, frontend/
sudo cp -a /tmp/kait20-release/backend /opt/kait20/backend
sudo chown -R kait20:kait20 /opt/kait20/backend
ls /opt/kait20/backend         # app, alembic, scripts, static, requirements.txt, .env.example
ls /tmp/kait20-release/deploy  # конфигурации и инструкция — понадобятся в п. 4.8, 4.9 и 5.2
```

4.5. Виртуальное окружение и зависимости

```
cd /opt/kait20/backend
sudo -u kait20 python3.12 -m venv .venv
sudo -u kait20 .venv/bin/pip install --require-hashes -r requirements.txt
```

Ключ `--require-hashes` заставляет pip проверять подлинность каждого пакета по хэшу из requirements.txt. Сервер при установке обращается к индексу пакетов (pypi.org) — если прямого доступа в интернет нет, см. последнюю строку таблицы в разделе 8.

4.6. Настройки (.env)

```
sudo -u kait20 cp /opt/kait20/backend/.env.example /opt/kait20/backend/.env
sudo chmod 600 /opt/kait20/backend/.env
# Генерация секретов (вывод вставить в .env; ключ шифрования — ещё и в сейф):
PY=/opt/kait20/backend/.venv/bin/python
$PY -c "import secrets; print(secrets.token_urlsafe(48))"
$PY -c "from cryptography.fernet import Fernet; print(Fernet.generate_key().decode())"
```

Содержимое .env для рабочего сервера:

```
# /opt/kait20/backend/.env   (владелец kait20, права 600)
ENVIRONMENT=production

DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_USER=kait20
DB_PASSWORD=<пароль пользователя БД>
DB_NAME=kait20

# Случайная строка не короче 32 символов (команда генерации — в п. 4.6)
JWT_SECRET=<сгенерировать>
# Ключ шифрования особых полей досье (здоровье, соц. статус, учёт). Хранить ОТДЕЛЬНО от БД и не менять!
DOSSIER_ENCRYPTION_KEY=<сгенерировать или взять действующий — см. п. 3.3>

# Разделы платформы. Не задавать — действует релизный набор (посещаемость, задачи, Мой ID, питание).
# Вернуть скрытые разделы (досье, соц. паспорт и др.): ENABLED_MODULES=all и перезапуск службы
# ENABLED_MODULES=attendance,tasks,my_id,meals

# Логин и ВРЕМЕННЫЙ пароль первого администратора; при первом входе платформа потребует сменить пароль
ADMIN_USERNAME=admin
ADMIN_PASSWORD=<временный пароль>

# Перед приложением стоит ровно один прокси (Apache)
TRUSTED_PROXY_COUNT=1
NOTIFICATION_TIMEZONE=Europe/Moscow
# Пул соединений с БД (по умолчанию 10 + 20 запасных); должен укладываться в max_connections MySQL
# DB_POOL_SIZE=10
# DB_MAX_OVERFLOW=20
```

Разделы платформы (версия 3.5.0). В релизном наборе работают посещаемость, задачи, «Мой ID» и питание; соц. паспорт, досье студента, индивидуальная работа, план группы, родительские собрания, отчёт куратора и связанные выгрузки скрыты для всех ролей (и в интерфейсе, и в API). Переменную ENABLED_MODULES задавать не нужно. Вернуть скрытое: ENABLED_MODULES=all (или список имён: attendance, tasks, my_id, meals, dossier, passport, individual_work, plan, meetings, reports) и sudo systemctl restart kait20. Опечатка в имени остановит запуск с понятным сообщением. Данные скрытых разделов остаются в базе; **DOSSIER_ENCRYPTION_KEY всё равно задать и сохранить** — он понадобится при возврате раздела «Досье».

4.7. Пробный запуск вручную

```
cd /opt/kait20/backend
sudo -u kait20 env HOST=127.0.0.1 .venv/bin/python -m scripts.entrypoint
# Ожидаемо: «База доступна» → «Миграции...» → «Справочники...» → «Запуск приложения...»
# В другом окне:   curl http://127.0.0.1:8000/health      →   {"status":"ok"}
# Остановить: Ctrl+C
```

Скрипт запуска сам дожидается базы, применяет миграции, создаёт справочники и администратора и запускает приложение. Если JWT_SECRET слабый или версия Python вне диапазона 3.12–3.14, он остановится с понятным сообщением.

4.8. Служба systemd

Файл — deploy/kait20.service из архива (текст — приложение В). Установка:

```
cd /tmp/kait20-release/deploy
sudo cp kait20.service /etc/systemd/system/kait20.service
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now kait20
sudo systemctl status kait20            # active (running)
journalctl -u kait20 -n 50 --no-pager   # журнал запуска
```

4.9. Apache

Файл — deploy/kait20-apache.conf из архива (текст — приложение А): впишите домен и пути к сертификату.

```
cd /tmp/kait20-release/deploy
sudo cp kait20-apache.conf /etc/apache2/sites-available/kait20.conf
#   (RHEL-семейство: /etc/httpd/conf.d/kait20.conf)
sudo a2enmod proxy proxy_http headers ssl
sudo a2ensite kait20
sudo apache2ctl configtest              # должно быть: Syntax OK
sudo systemctl reload apache2
```

4.10. Проверка после установки (чек-лист приёмки)

№	Проверка	Ожидаемый результат
1	systemctl status kait20; journalctl -u kait20	active (running), в журнале нет ошибок
2	curl http://127.0.0.1:8000/health на сервере	{"status":"ok"}
3	Порт 8000 снаружи (с другого компьютера)	НЕ отвечает (слушает только 127.0.0.1)
4	http://<домен>/ в браузере	Перенаправление на https, открывается экран входа
5	Вход admin с временным паролем из .env	Платформа просит задать новый пароль; после смены открывается рабочий экран
6	Обновить страницу (F5) на внутренней странице, например /admin	Открывается интерфейс (не текст с JSON и не ошибка)
7	Админка → Витрины, любая выгрузка в Excel и PDF	Файл скачивается, кириллица в PDF читается
8	Админка → Пользователи → профиль → «Выдать пароль»	Временный пароль показывается
9	Остановить приложение (systemctl stop kait20) и открыть сайт	Apache отвечает 503/502; после запуска всё работает без других действий
10	Перезагрузить сервер	kait20, MySQL и Apache поднимаются сами; сайт открывается
11	Войти администратором и посмотреть меню слева	Есть «Задачи», «Витрины», «Студенты», «Мой ID», «Питание», «Админка»; нет «Соц. паспорт», «Индивидуальная работа», «План группы», «Отчёт куратора»
12	Открыть /passport, /plan, /report	Происходит возврат на главную страницу (разделы скрыты)
13	curl -i http://127.0.0.1:8000/passport/summary	HTTP 404 (раздел скрыт и в API)

4.11. Первый вход

Логин — значение ADMIN_USERNAME, пароль — ADMIN_PASSWORD из .env. Пароль **временный**: при первом входе платформа требует задать новый. После смены пароля строку ADMIN_PASSWORD из .env рекомендуется удалить (файл прочитан только при создании администратора).

5. Эксплуатация

5.1. Ежедневное

Задача	Команда
Состояние	systemctl status kait20
Журнал приложения (последние 100 строк / в реальном времени)	journalctl -u kait20 -n 100 --no-pager / journalctl -u kait20 -f
Перезапуск (после изменения .env)	sudo systemctl restart kait20
Журналы Apache	/var/log/apache2/kait20-error.log и kait20-access.log (RHEL: /var/log/httpd)
Проверка доступности (для мониторинга)	GET https://<домен>/health → 200

5.2. Резервное копирование

Скрипт — deploy/kait20-backup.sh из архива (текст — приложение С). Делает сжатый дамп БД, проверяет, что архив читается и содержит таблицы, хранит 30 дней. Настройка:

```
sudo cp /tmp/kait20-release/deploy/kait20-backup.sh /opt/kait20/
sudo chmod 755 /opt/kait20/kait20-backup.sh
# учётные данные для mysqldump (чтобы пароль не светился в списке процессов):
sudo -u kait20 sh -c 'printf "[client]\nuser=kait20\npassword=<пароль БД>\n" > ~/.my.cnf'
sudo -u kait20 chmod 600 ~kait20/.my.cnf
# ежедневно в 02:30:
echo '30 2 * * * kait20 /opt/kait20/kait20-backup.sh >>/var/log/kait20-backup.log 2>&1' \
  | sudo tee /etc/cron.d/kait20-backup
```

> Копии БД нужно **выносить с этого сервера** (сетевая папка, ленточное хранилище, другой сервер): потеря диска уничтожит и базу, и копии. Ключ DOSSIER_ENCRYPTION_KEY и файл .env копируются отдельно и хранятся в сейфе.

5.3. Восстановление (проверить хотя бы один раз до ввода в эксплуатацию)

```
sudo systemctl stop kait20
mysql -e "DROP DATABASE kait20; CREATE DATABASE kait20 \
  CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;"
zcat /var/backups/kait20/kait20-<дата>.sql.gz | mysql kait20
sudo systemctl start kait20
```

5.4. Обновление версии платформы

```
# 1. резервная копия БД и копия текущей папки приложения
sudo -u kait20 /opt/kait20/kait20-backup.sh
sudo cp -a /opt/kait20/backend /opt/kait20/backend.prev
# 2. остановить, заменить код (сохранив .env и .venv), обновить зависимости, запустить
sudo systemctl stop kait20
cd /tmp && sha256sum -c kait20-<версия>.zip.sha256
unzip -q kait20-<версия>.zip -d /tmp/kait20-new
sudo rsync -a --exclude .env --exclude .venv /tmp/kait20-new/backend/ /opt/kait20/backend/
sudo chown -R kait20:kait20 /opt/kait20/backend
cd /opt/kait20/backend && sudo -u kait20 .venv/bin/pip install --require-hashes -r requirements.txt
sudo systemctl start kait20 && curl -s http://127.0.0.1:8000/health
```

Миграции БД применяются при запуске автоматически. **Откат:** миграции работают только вперёд, поэтому откат — это возврат прежней папки (backend.prev) вместе с восстановлением БД из копии, снятой перед обновлением (п. 5.3).

6. Безопасность и требования к окружению

Что уже сделано в приложении (проверено): сессия — HttpOnly-cookie с флагами Secure и SameSite=Strict; защита от подбора пароля — блокировка по связке «адрес + логин» (учётную запись мошенник заблокировать не может), для администраторов и руководителей лимит строже; заголовки HSTS, Content-Security-Policy (только свои ресурсы), X-Frame-Options; Swagger и схема API в рабочем режиме выключены; пароли хранятся в виде хэшей Argon2; особые данные досье шифруются; просмотр особых данных пишется в журнал.

От администратора требуется:

- **Только HTTPS.** Cookie сессии помечена Secure: по обычному http браузер её отбросит, и вход «не запомнится». Если на время запуска сертификата нет, в .env можно временно добавить `SESSION_COOKIE_SECURE=false` — с реальными данными так работать нельзя.
- Приложение слушает только 127.0.0.1 (так настроена служба); порт 8000 в файрволе наружу не открывать. MySQL — тоже только локально (bind-address=127.0.0.1), если сервер БД не вынесен отдельно.
- Права: .env — 600 (владелец kait20); ~/.my.cnf — 600; /var/lib/kait20/import и /var/backups/kait20 — 700.
- TRUSTED_PROXY_COUNT=1, если перед приложением ровно один Apache. Если между Apache и пользователями есть ещё балансировщик — значение 2; если приложение вдруг доступно напрямую без прокси — 0. Неверное значение ломает лимит попыток входа (все пользователи сольются в один адрес).
- Файлы с реальными ФИО (реестр, списки кураторов) после загрузки удалять с сервера (`shred -u` или стандартное безопасное удаление).
- Регулярные обновления ОС и Apache — как обычно; **Python 3.12 и MySQL 8.1.0 не обновлять** без согласования с разработчиком.

7. Загрузка групп, студентов и кураторов

Контингент загружается **из Excel-файла без обновления платформы и без остановки сайта**. Основной способ — экран **«Админка → Импорт»** (доступен только администратору платформы): сотрудник колледжа сам скачивает шаблон, правит и загружает. Системному администратору сервера этот экран не нужен, но та же логика есть и в консоли (п. 7.5) — для первичной загрузки или если удобнее работать из командной строки.

7.1. Как это работает

1. **Шаблон.** Кнопка «Шаблон с текущими данными» скачивает Excel с листами «Группы», «Студенты», «Кураторы» (и «Инструкция»), в которых уже все данные платформы. «Пустой шаблон» — те же листы без данных.
2. **Правка.** Нужные строки добавляют или меняют; листы необязательны (можно загрузить только кураторов или одну группу); порядок колонок не важен; пустая ячейка = «не менять»; регистр и «е/ё» не важны.
3. **Проверка.** «Проверить файл» показывает итоги (создано / переведено / назначено…), подробный список изменений с поиском и фильтром по листу, предупреждения и ошибки с номерами листов и строк. **В базу пока ничего не пишется.**
4. **Запись.** «Записать в базу» — после подтверждения. Если в файле есть хотя бы одна ошибка, запись невозможна вообще (частично загруженный контингент хуже незагруженного).
5. **Пароли.** С галочкой «Выдать временные пароли новым кураторам» платформа создаёт пароли и показывает список один раз; его скачивают CSV. При первом входе куратор обязан задать свой пароль. Пароли в журнал аудита не попадают.

7.2. Первичная загрузка (чистая установка)

1. Войти администратором (п. 4.11), сменить пароль.
2. Отделения: при установке создаётся только «Диджитал». Остальные отделения либо добавить в «Админка → Отделения», либо включить в экране импорта галочку «Создавать новые отделения» (названия берутся из колонки «Отделение» листа «Группы»; опечатка создаст лишнее отделение — сверяйте по предпросмотру).
3. Подготовить файл: «Пустой шаблон» → заполнить листы из реестра контингента (группы с курсом и отделением; студенты с группой и статусом; кураторы с группой). Если реестр колледжа лежит в прежнем формате, его можно загрузить консольной командой import_registry (п. 7.5) — она сама определит отделения по адресу площадки.
4. «Проверить файл» → сверить цифры с ожидаемыми (число групп, студентов, кураторов) → «Записать в базу».
5. Сохранить CSV с паролями, передать кураторам под роспись, **удалить файл с ФИО** с рабочего компьютера и сервера.

7.3. Что защищает от ошибок

Защита	Как работает
Ничего не удаляется	Выбытие — это статус «отчислен»: история, отметки посещаемости и досье остаются. Окончательное удаление студента — отдельное действие в админке.
Предпросмотр	Запись выполняет те же правила, что и проверка; перед записью показывается точный список изменений.
Ошибки блокируют всё	Неизвестная группа или отделение, нет фамилии, неверный статус или дата, дубли в файле — запись не выполняется, пока файл не исправлен.
Повторная загрузка безопасна	Тот же файл второй раз ничего не меняет и не создаёт дублей.
Студенты, которых нет в файле	По умолчанию остаются без изменений. Режим «отметить отчисленными» действует только для групп, присутствующих в файле; если так отмечается больше 10 человек и больше 10% группы, нужна отдельная галочка подтверждения (защита от неполного файла).
Кураторы	Если у группы уже есть другой куратор, назначение пропускается с пояснением; галочка «заменять действующих» закрывает прежнее назначение (история сохраняется).
Журнал аудита	Каждая загрузка записывается: кто, когда, сколько создано/изменено.

7.4. Колонки шаблона

Лист	Колонки (обязательные — жирным)	Правила
Группы	**Код группы**; Курс (1–6); Отделение; Финансирование (бюджет / договор); Группа действует (да / нет)	Для новой группы нужны курс и отделение. Для существующей заполняйте только то, что меняется. «Нет» в последней колонке скрывает группу.
Студенты	**Фамилия**; **Имя**; Отчество; **Группа**; Статус (обучается / академ. отпуск / отчислен); Дата зачисления	Студент ищется по группе и ФИО. Нашёлся в другой группе — переводится (с сохранением истории), нигде не нашёлся — создаётся. Статус пуст: у нового «обучается», у существующего не меняется; отчисленный, указанный без статуса, возвращается в список. Дата зачисления для новых: из файла, иначе из поля на экране, иначе дата загрузки.
Кураторы	**ФИО куратора**; **Группа**; Роль (куратор / заместитель); С какой даты	Куратор ищется в отделении группы по ФИО, не найден — создаётся без пароля (логин — фамилия.инициал латиницей). Дата начала по умолчанию — дата загрузки.

7.5. Консольные команды (для системного администратора)

Файлы кладутся в /var/lib/kait20/import (владелец kait20, права 600). Все команды без `--apply` только проверяют. Перед записью — резервная копия БД (п. 5.2).

```
cd /opt/kait20/backend
RUN="sudo -u kait20 .venv/bin/python -m"
DATA=/var/lib/kait20/import
$RUN scripts.import_contingent --template $DATA/шаблон.xlsx          # шаблон с текущими данными
$RUN scripts.import_contingent --template $DATA/пустой.xlsx --empty   # пустой шаблон
$RUN scripts.import_contingent $DATA/контингент.xlsx                  # проверка: что изменится
$RUN scripts.import_contingent $DATA/контингент.xlsx --apply \
  --issue-passwords $DATA/пароли.csv --report $DATA/отчёт.txt
# дополнительные ключи: --absent expel, --replace-curators, --create-departments,
#   --confirm-large, --enrolled-at 2026-09-01
sudo shred -u $DATA/*                              # убрать файлы с ФИО после загрузки
```

Прежние команды для реестра колледжа в его собственном формате (определяют отделение по адресу площадки) сохранены и доработаны:

```
$RUN scripts.import_registry $DATA/registry.xlsx                     # проверка;  --apply — запись
$RUN scripts.import_curators $DATA/curators.tsv                      # проверка;  --apply — запись
#   import_registry: предохранитель — больше 10% студентов к удалению останавливает загрузку
#     (--max-delete-percent N, --force-delete), --enrolled-at ДАТА, --addresses файл.json,
#     --report файл
#   import_curators: --issue-passwords пароли.csv (с --apply), --assigned-from ДАТА, --report
```

import_registry удаляет. Студенты, которых нет в файле реестра, **полностью удаляются** вместе с отметками и записями о группах (их ФИО в журнале аудита затираются необратимо). Поэтому: резервная копия, проверка без --apply, сверка цифр. Для плановых обновлений используйте экран «Импорт» / import_contingent — они ничего не удаляют.

7.6. Типовые плановые операции

Задача	Что сделать в файле
Новый учебный год: перевод на следующий курс	Лист «Группы»: новый курс (и при необходимости новые коды групп); студентам, переходящим в новую группу, — новая группа на листе «Студенты».
Новые первокурсники	Лист «Группы» — новые группы с курсом 1 и отделением; лист «Студенты» — строки со статусом пустым (обучается) и датой зачисления.
Смена куратора	Лист «Кураторы»: строка с новым куратором и датой начала; в экране включить «заменять действующих кураторов».
Выбытие студентов	Лист «Студенты»: статус «отчислен» у нужных строк (остальных можно не трогать) — либо загрузить полный список группы и выбрать режим «отметить отчисленными».
Группа закончила обучение	Лист «Группы»: «Группа действует» = нет.

8. Типичные проблемы и их решение

Симптом	Причина	Что сделать
Приложение не запускается: «JWT_SECRET не задан или слишком короткий»	Секрет пустой/предсказуемый	Сгенерировать JWT_SECRET (п. 4.6), перезапустить
«Требуется Python >=3.12,<3.15»	venv создан версией Python вне диапазона 3.12–3.14	Пересоздать venv командой python3.12 -m venv
«DOSSIER_ENCRYPTION_KEY некорректен»	Ключ испорчен при копировании	Ключ Fernet — 44 символа, заканчивается на «=»; вставить без пробелов и кавычек
Apache отвечает 502/503	Служба kait20 не запущена или падает	systemctl status kait20; journalctl -u kait20 -n 100
Вход проходит, но сразу выбрасывает на экран входа	Сайт открыт по http, а cookie помечена Secure	Настроить HTTPS (раздел 6)
Обновление страницы (F5) показывает текст «Нужна авторизация» или ошибку	Apache подменяет ответы или не передаёт заголовки браузера	Убрать ProxyErrorOverride и любые Rewrite/Alias, пропускающие часть адресов мимо прокси
«Слишком много попыток входа» у всех сразу	Неверный TRUSTED_PROXY_COUNT: приложение видит всех с одного адреса	Поставить число прокси перед приложением (обычно 1)
В логе «QueuePool limit … reached»	Исчерпан пул соединений с БД	Увеличить DB_POOL_SIZE/DB_MAX_OVERFLOW и max_connections MySQL, перезапустить
В PDF вместо кириллицы квадраты	Нет шрифта DejaVu Sans	Установить fonts-dejavu-core, перезапустить службу
Время «сегодня» отличается на несколько часов	Часовой пояс/синхронизация	Проверить NOTIFICATION_TIMEZONE и chrony; перезапустить
Импорт: «отделение … не найдено на платформе»	Опечатка в названии или отделения ещё нет	Исправить название (оно должно совпадать с «Админка → Отделения») или включить «Создавать новые отделения»
Импорт: запись невозможна, в списке ошибки	В файле есть строки с ошибками	Исправить указанные листы и строки, загрузить файл заново (повторная загрузка безопасна)
Импорт: «Файл не принят» / «Не удалось прочитать файл»	Не .xlsx (например .xls или .csv) или повреждён	Сохранить как «Книга Excel (.xlsx)» из шаблона платформы; размер до 5 МБ
pip install не может скачать пакеты	Нет доступа к pypi.org	Скачать колёса на компьютере с интернетом: pip download -r requirements.txt --only-binary=:all: --python-version 3.12 -d wheels, перенести папку и ставить с --no-index --find-links wheels --require-hashes

9. Результаты проверки готовности

Перед подготовкой этого документа проведена проверка репозитория, конфигурации и сборки. Итог:

Область	Результат
Версия и автоматические проверки	Версия 3.5.0. На Python 3.12.1 (версия сервера колледжа; прогон на Windows) прошли 861 серверный тест; не прошли 2 теста, которые проверяют права файла 0o600 — они применимы только к Linux и на Windows дают 0o666 (в предыдущей версии на Linux проходили). Тесты интерфейса — 738, проверка кода без замечаний. Новый функционал версии (выключаемые разделы) покрыт отдельными тестами: каждый адрес скрытых разделов отвечает 404, остальное работает под куратором. Проверки на GitHub настроены на обе границы поддерживаемого диапазона (Python 3.12 и 3.14) и на MySQL 8.4.
Сборка и состав архива (tools/build_release.py)	Найдено и исправлено: служебный комментарий в коде содержал название стороннего хостинга, из-за чего сборка архива останавливалась. Итоговый архив собран штатным инструментом, распакован и проверен: в нём backend, deploy и frontend; тестов, файлов с реальными данными, секретов и служебных файлов хостинга нет; контрольная сумма SHA-256 прилагается. Приложение из распакованного архива запускалось на тестовой БД: интерфейс, вход, миграции.
Зависимости на Python 3.12	Все 41 пакет из requirements.txt (с хэшами) установлены в чистое окружение Python 3.12 и доступны готовыми колёсами для Linux x86_64 как для 3.12, так и для 3.14: компилятор на сервере не нужен. Для другой архитектуры (например ARM) нужна отдельная проверка.
Работа за Apache	Проверено на живом Apache 2.4 с TLS: проксирование, перенаправление http→https, открытие страниц по прямому адресу и обновление (F5), вход (cookie Secure + HttpOnly + SameSite=Strict), заголовки HSTS и CSP, выгрузки Excel. Приложены проверенные файлы конфигурации.
Вход по http без сертификата	Раньше при ENVIRONMENT=production вход по http не работал вообще (браузер отбрасывал Secure-cookie). Добавлена настройка SESSION_COOKIE_SECURE (по умолчанию включено; временно можно выключить).
Загрузка файлов больше 5 МБ	Через Apache отказ приходил общей ошибкой 500 вместо понятного сообщения. Теперь размер проверяется в интерфейсе заранее.
Резервное копирование	В скрипте добавлен --no-tablespaces: без него mysqldump на MySQL 8.0+ под обычным пользователем БД завершается ошибкой (нужна привилегия PROCESS).
Загрузка контингента (раздел 7)	Экран «Импорт», единый шаблон Excel и консольная команда покрыты тестами (22 серверных, 9 интерфейса): ошибки блокируют запись, повторная загрузка не меняет данные, перевод/возврат/выбытие, замена кураторов, пароли, права (только администратор), выгрузка шаблона «туда-обратно» без изменений. Нагрузка: 1000 студентов, 44 группы, 60 кураторов — менее секунды. Экран проверен в браузере на десктопе и 375 px.
Прежние скрипты реестра и кураторов	Сохранены и доработаны (предохранитель на удаление, выдача паролей списком, даты и адреса площадок из настроек, отчёт в файл); проверены на синтетических данных.
MySQL 8.1.0 и Python 3.12	Из распакованного архива, в чистом окружении Python 3.12 (только рабочий список зависимостей) выполнен полный запуск scripts.entrypoint на реальном сервере БД (MariaDB 10.11): ожидание базы, все миграции, справочники, старт приложения, вход с обязательной сменой временного пароля, загрузка контингента, повторная загрузка без изменений, выгрузки Excel. На самом MySQL 8.1.0 этот запуск не выполнялся: в коде и миграциях используются только стандартные возможности MySQL 8.0+, но **первый запуск на тестовой копии БД обязателен** (п. 4.7).

Область	Результат
Не проверялось	Установка на самом рабочем сервере и под systemd (шаблон службы составлен по документации, не запускался на реальной машине); ARM; нагрузочные испытания на реальном числе пользователей. Для Windows подготовлены конфигурации и сценарии PowerShell (раздел 10), на Windows они не запускались.

10. Если сервер на Windows

Приложение на Windows работает так же, как на Linux (скрипт запуска учитывает отличия). Отличаются только установка, запуск «службой» и копии. Дополнительные программы не нужны: используются встроенный **Планировщик заданий** и **PowerShell**. Шаблоны сценариев — приложения E и F; **на реальном Windows-сервере они не запускались** — выполните проверки из п. 4.10.

Что	Linux	Windows
Папка приложения	/opt/kait20/backend	C:\kait20\backend
Виртуальное окружение	python3.12 -m venv .venv	py -3.12 -m venv .venv (запуск: .venv\Scripts\python.exe)
Запуск при загрузке сервера	служба systemd	задача Планировщика заданий «kait20» (приложение E)
Учётная запись	пользователь kait20 (без входа)	локальная учётная запись kait20svc без прав администратора
Права на .env	chmod 600	icacls: только kait20svc и Администраторы
Apache	/etc/apache2, a2enmod	C:\Apache24\conf, LoadModule в httpd.conf (приложение D)
Резервные копии	cron + kait20-backup.sh	Планировщик + kait20-backup.ps1 (приложение F)
Журнал приложения	journalctl -u kait20	C:\kait20\logs\kait20.log

10.1. Установка

```
# PowerShell «от имени администратора»
py -3.12 --version                                  # Python 3.12.x
mysql --version                                     # 8.1.0  (папка MySQL\bin — в PATH или полный путь)
New-Item -ItemType Directory C:\kait20, C:\kait20\logs
Expand-Archive C:\Temp\kait20-3.5.0.zip C:\kait20\unpacked      # backend, deploy, frontend
Move-Item C:\kait20\unpacked\backend C:\kait20\backend
Copy-Item C:\kait20\unpacked\deploy\kait20-*.ps1 C:\kait20\    # сценарии службы и копий
# учётная запись службы и права на папку (пароль придумать длинный, сохранить в сейф)
net user kait20svc * /add /passwordchg:no /expires:never
icacls C:\kait20 /grant "kait20svc:(OI)(CI)M"
cd C:\kait20\backend
py -3.12 -m venv .venv
.venv\Scripts\pip install --require-hashes -r requirements.txt
copy .env.example .env                              # заполнить по п. 4.6 (HOST/PORT задаёт задача)
icacls .env /inheritance:r /grant "kait20svc:R" /grant "Administrators:F"
```

База данных создаётся теми же командами SQL (п. 4.3). Пробный запуск вручную: `$env:HOST='127.0.0.1'; .venv\Scripts\python.exe -m scripts.entrypoint`, затем `Invoke-WebRequest http://127.0.0.1:8000/health -UseBasicParsing`.

10.2. Запуск как задача Планировщика заданий

```
cd C:\kait20
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\kait20-service.ps1      # спросит пароль kait20svc
# состояние (LastTaskResult 267009 = выполняется):
Get-ScheduledTask kait20 | Get-ScheduledTaskInfo
Stop-ScheduledTask kait20; Start-ScheduledTask kait20               # остановка / запуск
```

Задача стартует при загрузке сервера, перезапускается при падении (раз в минуту) и не запускает второй экземпляр. Учётной записи kait20svc нужно право «Вход в качестве пакетного задания» (в локальной политике безопасности оно выдаётся по умолчанию членам группы «Пользователи» — если политика ужесточена, добавьте право вручную).

10.3. Apache и брандмауэр

```
# Конфигурация — приложение D: сохранить как C:\Apache24\conf\extra\kait20.conf,
# в httpd.conf раскомментировать модули (proxy, proxy_http, headers, ssl, socache_shmcb)
# и добавить строку:  Include conf/extra/kait20.conf
C:\Apache24\bin\httpd.exe -t                                    # Syntax OK
C:\Apache24\bin\httpd.exe -k restart
New-NetFirewallRule -DisplayName "kait20 https" -Direction Inbound -Protocol TCP `
  -LocalPort 80,443 -Action Allow
# порт 8000 в брандмауэре НЕ открывать — приложение слушает только 127.0.0.1
```

10.4. Резервные копии, обновление, загрузка данных

```
# резервная копия (приложение F): логин и пароль БД — в C:\kait20\backup.cnf
# (права только kait20svc и Администраторы)
schtasks /Create /TN kait20-backup /SC DAILY /ST 02:30 /RU kait20svc /RP * /TR ^
  "powershell -ExecutionPolicy Bypass -File C:\kait20\kait20-backup.ps1"
# обновление версии: остановить задачу, сделать копию БД, заменить код, сохранив .env и .venv
Stop-ScheduledTask kait20
robocopy C:\Temp\new\backend C:\kait20\backend /E /XD .venv /XF .env
C:\kait20\backend\.venv\Scripts\pip install --require-hashes -r C:\kait20\backend\requirements.txt
Start-ScheduledTask kait20
# загрузка контингента: экран «Админка → Импорт» (раздел 7) или из консоли
cd C:\kait20\backend
$f = "C:\kait20\import\контингент.xlsx"
.venv\Scripts\python.exe -m scripts.import_contingent $f            # проверка
.venv\Scripts\python.exe -m scripts.import_contingent $f --apply
```

Остальное — требования к безопасности (раздел 6), чек-лист приёмки (п. 4.10) и типичные проблемы (раздел 8) — одинаково для Linux и Windows. Шрифт для PDF: на Windows используется системный Arial, ставить DejaVu не нужно.

Приложение А. Виртуальный хост Apache — Linux (deploy/kait20-apache.conf)

```
# Виртуальный хост Apache для платформы «Цифровой куратор».
# Apache — только HTTPS-вход и обратный прокси; интерфейс и API отдаёт
# одно приложение на 127.0.0.1:8000.
# Нужные модули: proxy, proxy_http, headers, ssl  (a2enmod proxy proxy_http headers ssl)
# Замените: kurator.example.ru, пути к сертификату и ключу.

<VirtualHost *:80>
    ServerName kurator.example.ru
    Redirect permanent / https://kurator.example.ru/
</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>
    ServerName kurator.example.ru

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile    /etc/ssl/certs/kurator.example.ru.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/kurator.example.ru.key
    SSLProtocol           -all +TLSv1.2 +TLSv1.3

    # ВСЕ пути — в приложение: оно само решает, отдать страницу интерфейса или данные API
    # (по заголовкам браузера Sec-Fetch-Dest/Accept). Отдельно раздавать файлы из Apache и
    # подменять ошибки (ProxyErrorOverride) нельзя — интерфейс перестанет открываться по прямым
      адресам.
    ProxyRequests Off
    ProxyPreserveHost On
    ProxyPass        / http://127.0.0.1:8000/ nocanon
    ProxyPassReverse / http://127.0.0.1:8000/

    # Схема исходного запроса: по ней приложение ставит Secure-cookie и HSTS.
    RequestHeader set X-Forwarded-Proto "https"

    # Выгрузки Excel/Word/PDF по большим спискам могут идти десятки секунд.
    ProxyTimeout 180
    # Размер загружаемых файлов (Excel с досье — до 5 МБ) проверяет само приложение и отвечает
    # понятным сообщением. LimitRequestBody в Apache не ставить: вместо отказа он даёт ошибку 500.

    # Заголовки безопасности (CSP, HSTS, X-Frame-Options) выставляет приложение — не дублировать.
    Header always unset X-Powered-By

    ErrorLog  ${APACHE_LOG_DIR}/kait20-error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/kait20-access.log combined
</VirtualHost>
```

Приложение B. Служба systemd (deploy/kait20.service)

```
# /etc/systemd/system/kait20.service
[Unit]
Description=Цифровой куратор (КАИТ №20)
After=network.target mysql.service mysqld.service mariadb.service
Wants=network.target

[Service]
Type=simple
User=kait20
Group=kait20
WorkingDirectory=/opt/kait20/backend
# Секреты и настройки читает само приложение из /opt/kait20/backend/.env (права 600, владелец kait20).
ExecStart=/opt/kait20/backend/.venv/bin/python -m scripts.entrypoint
Environment=PYTHONUNBUFFERED=1
Environment=HOST=127.0.0.1
Environment=PORT=8000
# Запускать РОВНО ОДИН экземпляр: лимит попыток входа хранится в памяти процесса.
Restart=on-failure
RestartSec=5
# Миграции и справочники при старте занимают до минуты на большой базе.
TimeoutStartSec=300

# Ограничения: приложению нужны только своя папка и чтение .env.
NoNewPrivileges=true
PrivateTmp=true
ProtectSystem=full
ProtectHome=true

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Приложение C. Резервное копирование — Linux (deploy/kait20-backup.sh)

```
#!/bin/bash
# Ежедневная резервная копия БД платформы. Запуск из cron от пользователя kait20:
#   30 2 * * *  /opt/kait20/kait20-backup.sh
# Учётные данные БД берутся из ~/.my.cnf пользователя kait20 (права 600),
# чтобы пароль не светился в списке процессов:
#   [client]
#   user=kait20
#   password=...
set -euo pipefail
DEST=/var/backups/kait20
KEEP_DAYS=30
mkdir -p "$DEST"
STAMP=$(date +%Y%m%d-%H%M)
mysqldump --single-transaction --no-tablespaces --routines --triggers \
  --default-character-set=utf8mb4 kait20 | gzip > "$DEST/kait20-$STAMP.sql.gz"
# Проверка, что архив читается и в нём есть данные (пустой дамп — тоже сбой).
gzip -t "$DEST/kait20-$STAMP.sql.gz"
test "$(zcat "$DEST/kait20-$STAMP.sql.gz" | grep -c 'CREATE TABLE')" -ge 20
find "$DEST" -name 'kait20-*.sql.gz' -mtime +"$KEEP_DAYS" -delete
echo "OK: $DEST/kait20-$STAMP.sql.gz"
```

Приложение D. Виртуальный хост Apache — Windows (deploy/kait20-apache-windows.conf)

```
# Виртуальный хост Apache 2.4 для Windows (Apache Lounge / Apache HTTP Server с официального
  сборщика).
# Сохраните как C:\Apache24\conf\extra\kait20.conf и подключите ОДНОЙ строкой в конце httpd.conf:
#     Include conf/extra/kait20.conf
# В httpd.conf должны быть раскомментированы (убрана «#» в начале) модули:
#     LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so
#     LoadModule proxy_http_module modules/mod_proxy_http.so
#     LoadModule headers_module modules/mod_headers.so
#     LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so
#     LoadModule socache_shmcb_module modules/mod_socache_shmcb.so
# и строки Listen 80 / Listen 443. Замените kurator.example.ru и пути к сертификату (слэши — прямые
  «/»).

<VirtualHost *:80>
    ServerName kurator.example.ru
    Redirect permanent / https://kurator.example.ru/
</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>
    ServerName kurator.example.ru

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile    "C:/Apache24/conf/ssl/kurator.example.ru.crt"
    SSLCertificateKeyFile "C:/Apache24/conf/ssl/kurator.example.ru.key"
    SSLProtocol           -all +TLSv1.2 +TLSv1.3

    # ВСЕ пути — в приложение (оно само отличает страницу интерфейса от запроса данных).
    # Не раздавать файлы из Apache и не включать ProxyErrorOverride.
    ProxyRequests Off
    ProxyPreserveHost On
    ProxyPass        / http://127.0.0.1:8000/ nocanon
    ProxyPassReverse / http://127.0.0.1:8000/

    RequestHeader set X-Forwarded-Proto "https"
    ProxyTimeout 180
    # Размер загружаемых файлов проверяет приложение; LimitRequestBody не ставить (даёт ошибку 500).
    # Заголовки безопасности выставляет приложение — не дублировать.
    Header always unset X-Powered-By

    ErrorLog  "logs/kait20-error.log"
    CustomLog "logs/kait20-access.log" combined
</VirtualHost>
```

Приложение Е. Запуск приложения задачей Планировщика — Windows (deploy/kait20-service.ps1)

```
# Регистрация приложения как задачи Планировщика заданий Windows (встроенное средство, ничего ставить
  не нужно).
# Запуск: PowerShell «от имени администратора»:   powershell -ExecutionPolicy Bypass -File
  .\kait20-service.ps1
# Задача стартует при загрузке сервера (без входа пользователя), перезапускается при падении,
  работает ровно в одном экземпляре.
# Не проверялось на реальном сервере Windows — выполните п. «Проверка» из инструкции.
param(
    [string]$Root = "C:\kait20\backend",       # папка backend из архива
    [string]$RunAs = "kait20svc"               # локальная учётная запись службы (см. инструкцию, п.
      4.2 для Windows)
)
$ErrorActionPreference = "Stop"
$python = Join-Path $Root ".venv\Scripts\python.exe"
if (-not (Test-Path $python)) { throw "Не найден $python — сначала создайте виртуальное окружение
  (python -m venv .venv)" }

$log = Join-Path $Root "..\logs"
New-Item -ItemType Directory -Force -Path $log | Out-Null

# HOST/PORT — в окружение процесса; остальные настройки приложение читает из .env рядом с кодом.
$cmd = "/c set HOST=127.0.0.1&& set PORT=8000&& set PYTHONUTF8=1&& `"$python`" -m scripts.entrypoint
  >> `"$log\kait20.log`" 2>&1"
$action = New-ScheduledTaskAction -Execute "cmd.exe" -Argument $cmd -WorkingDirectory $Root
$trigger = New-ScheduledTaskTrigger -AtStartup
$settings = New-ScheduledTaskSettingsSet -RestartCount 999 -RestartInterval (New-TimeSpan -Minutes 1)
  `
    -ExecutionTimeLimit ([TimeSpan]::Zero) -MultipleInstances IgnoreNew -StartWhenAvailable
$password = Read-Host "Пароль учётной записи $RunAs" -AsSecureString
$plain = [Runtime.InteropServices.Marshal]::PtrToStringAuto([Runtime.InteropServices.Marshal]::SecureS
  tringToBSTR($password))
Register-ScheduledTask -TaskName "kait20" -Action $action -Trigger $trigger -Settings $settings `
    -User $RunAs -Password $plain -RunLevel Limited -Force | Out-Null
Start-ScheduledTask -TaskName "kait20"
Write-Host "Готово: задача kait20 зарегистрирована и запущена. Журнал: $log\kait20.log"
Write-Host "Проверка: Invoke-WebRequest http://127.0.0.1:8000/health -UseBasicParsing"
```

Приложение F. Резервное копирование — Windows (deploy/kait20-backup.ps1)

```
# Ежедневная резервная копия БД платформы (Windows). Запуск из Планировщика заданий (см. инструкцию):
#   schtasks /Create /TN kait20-backup /SC DAILY /ST 02:30 /RU kait20svc /TR "powershell
  -ExecutionPolicy Bypass -File C:\kait20\kait20-backup.ps1"
# Учётные данные БД — в файле C:\kait20\backup.cnf (права только для kait20svc и администраторов):
#   [client]
#   user=kait20
#   password=...
param(
    [string]$Dest = "D:\Backups\kait20",
    [string]$MysqlBin = "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.1\bin",
    [string]$Defaults = "C:\kait20\backup.cnf",
    [int]$KeepDays = 30
)
$ErrorActionPreference = "Stop"
New-Item -ItemType Directory -Force -Path $Dest | Out-Null
$stamp = Get-Date -Format "yyyyMMdd-HHmm"
$sql = Join-Path $Dest "kait20-$stamp.sql"
& "$MysqlBin\mysqldump.exe" "--defaults-extra-file=$Defaults" --single-transaction --no-tablespaces
  --routines --triggers `
    --default-character-set=utf8mb4 "--result-file=$sql" kait20
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw "mysqldump завершился с кодом $LASTEXITCODE" }
# Проверка: в дампе есть таблицы (пустой дамп — тоже сбой).
if ((Select-String -Path $sql -Pattern "CREATE TABLE" | Measure-Object).Count -lt 20) { throw "B
  дампе слишком мало таблиц" }
Compress-Archive -Path $sql -DestinationPath "$sql.zip" -Force
Remove-Item $sql
Get-ChildItem $Dest -Filter "kait20-*.sql.zip" | Where-Object { $_.LastWriteTime -lt
  (Get-Date).AddDays(-$KeepDays) } | Remove-Item
Write-Host "OK: $sql.zip"
```